

SKILLS.MD SUBMISSION

Glancy Skills.md

AI 기반 투자 데이터 대시보드 구현 명세

이 문서는 Glancy의 데이터 감지, 대시보드 구성, 차트, 지표, 인사이트, 검수 규칙을 하나의 Skills.md PDF로 정리합니다.

Generated: 2026-05-06

Project: Glancy

Source: skills/*.md

Contents

01	README.md
02	main.md
03	dashboard-spec.md
04	sample-data.md
05	data.md
06	indicators.md
07	insights.md
08	charts.md
09	layout.md
10	theme.md
11	providers/kiwoom.md
12	acceptance.md

Glancy Skills.md Package

AI에게 이 폴더를 주면 현재 Glancy 대시보드를 재현할 수 있어야 한다. 이 패키지는 투자 데이터 입력을 표준화하고, 지표를 계산하고, 한국어 인사이트와 차트 구성을 결정하고, 최종 대시보드 레이아웃과 테마까지 지정하는 실행 명세다.

읽는 순서

- `main.md`: 전체 실행 순서와 화면 목표
- `dashboard-spec.md`: 현재 Glancy 화면을 재현하기 위한 낮은 자유도의 화면 명세
- `sample-data.md`: 심사용 샘플 데이터와 정확한 표시 값
- `data.md`: 데이터 소스, 업로드 감지, 표준 스키마
- `indicators.md`: 기술, 기본, 포트폴리오 지표와 점수
- `insights.md`: 상황별 한국어 인사이트 생성 규칙
- `charts.md`: 데이터 유형별 차트 선택 규칙
- `layout.md`: 화면 구성과 제거해야 할 내부 데모 UI
- `theme.md`: 색상, 타이포그래피, 컴포넌트 밀도
- `acceptance.md`: 결과물 검수 체크리스트

`providers/kiwoom.md` 는 선택 사항이다. 한국 주식 실시간 호가를 Kiwoom REST로 붙일 때만 읽는다.

재현 목표

- 첫 화면은 종합 포트폴리오 대시보드다.
- 샘플 포트폴리오는 `005930`, `AAPL`, `MSFT`, `SPY`, `BTC`, `GLD` 로 구성한다.
- 같은 데이터가 들어오면 같은 데이터 유형, 같은 지표, 같은 차트, 같은 인사이트 구조가 나와야 한다.
- 픽셀 단위 복제보다 분석 기준, 정보 구조, 화면 우선순위, fallback 표현의 일관성이 중요하다.
- 하드코딩된 투자 문구 대신 지표, 가격, 수익률, 변동성, 데이터 상태에서 문구를 생성한다.
- 똑같이 구현해야 하는 경우 `dashboard-spec.md`, `sample-data.md`, `acceptance.md` 를 반드시 함께 적용한다.

제출용 품질 기준

기준	Skills.md가 증명해야 하는 것
범용성	CSV, JSON, 시장 API, 복합 포트폴리오를 같은 파이프라인으로 처리
Skills.md 설계	각 파일이 구현 가능한 입력, 출력, 규칙을 갖춤
자동 대시보드 생성	감지된 데이터 유형에 따라 화면이 자동 선택됨
바이브코딩 활용	문서 규칙이 코드와 UI에 직접 대응됨
실용성	데이터 실패, 샘플 기준, 지표 부족 상태를 숨기지 않음

금지 사항

- 심사 화면에 개발자용 문구를 노출하지 않는다.
- 내부 설명, runtime demo 패널, 규칙 출처 배지는 사용자가 보는 대시보드에 렌더링하지 않는다.
- 샘플 데이터나 fallback 값을 실제 실시간 분석처럼 보이게 하지 않는다.
- OHLCV 개수 같은 저가치 메타 정보를 주요 KPI 카드로 노출하지 않는다.

main.md - System Orchestrator

목적

Glancy는 Skills.md 규칙을 기반으로 투자 데이터를 자동 분석하고 대시보드로 구성하는 서비스다. AI 구현자는 이 파일을 진입점으로 삼고, 필요한 세부 규칙을 다른 파일에서 읽어 현재 Glancy 대시보드를 재현한다.

실행 순서

1. data.md

입력 감지와 표준 데이터 생성
2. indicators.md

기술, 기본, 포트폴리오 지표 계산
3. insights.md

지표 상태 기반 한국어 인사이트 생성
4. charts.md

데이터 유형별 차트 묶음 선택
5. layout.md

대시보드 화면 구성
6. theme.md

디자인 토큰 적용
7. dashboard-spec.md + sample-data.md + acceptance.md로 재현성 검증

기본 화면 정책

- 첫 화면은 종합 포트폴리오 대시보드다.
- 첫 화면 제목은 `종합 포트폴리오 분석` 이다.
- 샘플 보유 자산은 삼성전자 `005930`, `AAPL`, `MSFT`, `SPY`, `BTC`, `GLD` 다.
- 상단 내비게이션은 `대시보드`, `자산검색`, `CSV 업로드` 다.
- 종합 포트폴리오 대시보드는 `요약`, `성과/리스크`, `자산 배분`, `개별 자산 분석` 탭을 가진다.

라우팅

사용자 행동	처리
대시보드 진입	<code>composite_portfolio</code> 샘플 또는 업로드 결과 렌더링
한국 주식 검색	<code>kr_stock</code> 데이터 수집 후 자산검색 대시보드
미국 주식, ETF 검색	<code>us_stock</code> 또는 <code>etf</code> 데이터 수집 후 자산검색 대시보드
암호화폐 검색	<code>crypto</code> 데이터 수집 후 자산검색 대시보드
CSV 또는 JSON 업로드	<code>data.md</code> 감지 결과에 맞는 자동 대시보드

데이터 상태 원칙

- `live`: 실시간 또는 최신 외부 응답
- `cached`: 최근 캐시 응답
- `sample`: 심사용 샘플 또는 fallback
- `unavailable`: 계산 불가

데이터 상태는 분석 신뢰도에 영향을 준다. `sample` 이나 `unavailable` 일 때는 인사이트 문구가 이를 명시해야 한다.

구현 우선순위

- 종합 포트폴리오 대시보드가 가장 완성도 높아야 한다.
- 자산검색의 요약, 기술적 분석, 기본적 분석은 같은 지표 규칙을 공유해야 한다.
- 업로드 결과는 픽셀 단위로 동일할 필요는 없지만 같은 분석 언어와 화면 밀도를 가져야 한다.
- fallback은 화면을 유지하기 위한 장치이지 실제 분석을 가장하는 장치가 아니다.

재현 모드

사용자가 "현재 Glancy와 똑같이 구현"을 요구하면 다음 세 파일은 필수다.

- `dashboard-spec.md`: 화면 순서, 카드명, 탭명, 금지 UI
- `sample-data.md`: 포트폴리오 값, 보유 자산, 시계열, 월별 수익률
- `acceptance.md`: 구현 결과 검수 기준

dashboard-spec.md - Exact Dashboard Reproduction Spec

목적

AI가 현재 Glancy 대시보드와 같은 결과물을 만들도록 화면 구조, 섹션 순서, 카드 이름, 제거해야 할 요소를 고정한다. 이 문서는 [layout.md](#) 보다 더 낮은 자유도를 가진 재현 명세다.

App Shell

- 전체 배경은 dark financial workstation 스타일이다.
- 최대 콘텐츠 폭은 1440px다.
- 상단 header는 왼쪽 로고 [Glancy](#), 중앙 검색창, 오른쪽 테마 토글과 새로고침 아이콘을 가진다.
- 최상위 탭은 [대시보드](#), [자산검색](#), [CSV 업로드](#) 순서다.
- 첫 진입 화면은 항상 [대시보드](#) 다.

Composite Portfolio Header

위에서 아래 순서:

- 제목: [종합 포트폴리오 분석](#)
- 부제: [삼성전자](#) • [AAPL](#) • [MSFT](#) • [SPY](#) • [BTC](#) • [GLD](#)
- 분석 기간: [분석 기간 2025-01-01 ~ 2025-03-31](#)
- 우측 KPI: [128,450,000원](#), [\\$92,400](#)
- 우측 보조 KPI: [총 수익률 +11.8%](#), [변동성 16.4%](#), [최대 낙폭 -8.2%](#)

Composite Portfolio Tabs

탭 순서는 반드시 다음과 같다.

- [요약](#)
- [성과/리스크](#)
- [자산 배분](#)
- [개별 자산 분석](#)

탭은 rounded pill segmented control로 렌더링한다.

Component Contract

이 문서는 React 소스코드를 그대로 복사하지 않는다. 대신 아래 컴포넌트 계약을 기준으로 같은 구조를 구현한다. 다른 이름을 써도 되지만 화면 구조와 데이터 책임은 동일해야 한다.

App Shell Components

- `AppShell`: 전체 배경, 최대 1440px 콘텐츠 폭, 상단 header, 최상위 nav를 담당한다.
- `TopHeader`: `Glancy` 로고, 중앙 검색창, 테마 토글, 새로그침 아이콘을 담당한다.
- `PrimaryNav`: 대시보드, 자산검색, CSV 업로드 탭을 담당한다.

Composite Portfolio Components

- `CompositePortfolioDashboard`: 종합 포트폴리오 화면 전체를 담당한다.
- `CompositePortfolioHeader`: 제목, 자산 목록 subtitle, 분석 기간, 우측 총액/KPI를 담당한다.
- `CompositeTabs`: 요약, 성과/리스크, 자산 배분, 개별 자산 분석 탭 전환을 담당한다.
- `SummaryTab`: `SignalGauge`, `PortfolioDonut`, `MetricCard` 4개, `PerformanceSnapshot`, `CompactHoldingsList` 를 이 순서로 렌더링한다.
- `PerformanceRiskTab`: `PerformanceLineChart`, `NormalizedAssetBars`, `DrawdownLineChart`, `MonthlyReturnHeatmap` 을 2x2 grid로 렌더링한다.
- `AllocationTab`: `PortfolioDonut` 과 `HoldingsTable` 만 렌더링한다. 집중도/상위 3개 비중 컴포넌트는 렌더링하지 않는다.
- `IndividualAssetTab`: `TickerSelector`, `SelectedAssetCard`, 내부 `AssetSubTabs` 를 렌더링한다.
- `SelectedAssetCard`: 선택 자산 이름, ticker/market/type/data basis, 비중, 수익률, 변동성 KPI만 렌더링한다. OHLCV KPI와 colored border accent는 렌더링하지 않는다.

Asset Search Components

- `AssetSearchDashboard`: 시장 선택, `AssetHeader`, `AssetAnalysisTabs` 를 담당한다.
- `AssetHeader`: API quote name이 ticker와 같으면 기존 로컬 자산명 또는 매핑된 종목명을 우선 사용한다.
- `AssetSummaryTab`: `SignalGauge`, 동적 `InsightText`, `TechnicalSummaryCard`, `FundamentalSummaryCard` 를 렌더링한다.
- `TechnicalAnalysisTab`: timeframe control, 3개 gauge, candle chart, 기술 지표 table, 이동평균 table 을 렌더링한다.
- `FundamentalAnalysisTab`: PER/PBR/ROE/배당수익률 등 기본 지표와 기본 분석 문구를 렌더링한다.

Upload Components

- `UploadView`: `UploadModeToggle`, `SampleDashboardPanel`, `FileDropzone`, `SupportedTypesGrid`, `DetectedTypeCard`, `AutomaticDashboard`, `RawJsonDetails` 를 담당한다.

- `AutomaticDashboard`: `composite_portfolio` 결과에는 `CompositePortfolioDashboard` 를 쓰고, 그 외 지원 유형에는 `VisualizationDashboard` 를 쓴다.
- `RawJsonDetails`: 원본 JSON은 자동 대시보드보다 먼저 보이지 않는다.

Layout Contract

- `SummaryTab` desktop row 1은 좌측 종합 시그널 gauge, 우측 포트폴리오 비중 donut/legend의 2-column layout이다.
- `SummaryTab` KPI row는 4개 동일 폭 card이다.
- `PerformanceRiskTab` desktop은 2-column x 2-row layout이고, mobile은 1-column으로 접힌다.
- `AllocationTab` 에는 portfolio donut 이후 바로 holdings table이 온다.
- `IndividualAssetTab` 의 선택 자산 카드 우측 KPI는 3개 card만 같은 스타일로 배치한다.

Summary Tab

섹션 순서:

- 종합 시그널 gauge
- 값: 72
- 라벨: 균형
- 포트폴리오 비중
- donut chart
- legend는 donut 색상과 항상 일치
- 4개 KPI 카드
- 총 수익률 +11.8%
- 연율 변동성 16.4%
- 최대 낙폭 -8.2%
- Sharpe 비율 1.18
- 포트폴리오 누적 성과
- 시작값 100.0
- 현재값 111.8
- 변화율 +11.8%
- sparkline 안에 100.0, 111.8, 01-01, 02-15, 03-31 표시
- 보유 자산 요약
- compact cards
- 각 카드에는 ticker, name, weight, return, volatility 표시

요약 탭에는 집중도 카드를 넣지 않는다.

Performance/Risk Tab

2열 grid를 기본으로 하고 모바일에서는 1열이다.

- 포트폴리오 누적 성과
- sparkline
- 시작/현재 숫자와 날짜 앵커 표시
- 자산별 정규화 가격 비교
- 100 기준 정규화 라인/바 비교
- 마지막 값: 005930 109.2, AAPL 113.4, MSFT 112.6, SPY 108.1, BTC 124.8, GLD 106.4
- 최대 낙폭 흐름
- red/negative line
- 시작 -1.0%, 최저 -8.2%, 종료 -0.8%
- 날짜 앵커 01-01, 02-15, 03-31 표시
- 월별 수익률
- 2025년 월별 heatmap
- 01 +3.2%, 02 +4.1%, 03 +3.9%
- 데이터 없는 월은 -

Asset Allocation Tab

섹션 순서:

- 포트폴리오 비중 donut + legend
- 보유 자산 요약 table

Table columns:

- 자산
- 유형
- 비중
- 수익률
- 기여도
- 변동성

Individual Asset Analysis Tab

상단:

- ticker selector buttons: 005930, AAPL, MSFT, SPY, BTC, GLD

- 기본 선택은 005930
- 선택 자산 카드에는 선택 자산, 이름, ticker/market/type/data basis, 그리고 비중, 수익률, 변동성 3개 카드만 표시
- OHLCV 또는 OHLCV count 카드는 표시하지 않는다.
- 카드 왼쪽 colored border accent를 쓰지 않는다.

내부 탭 순서:

- 요약
- 기술적 분석
- 기본적 분석

기술적 분석:

- timeframe은 포트폴리오에서는 1D, 1W, 1M 만 제공한다.
- 자산검색의 기술 지표 표와 같은 지표 세트를 사용한다.
- API나 업로드에 OHLCV가 없으면 샘플로 속이지 말고 empty message를 표시한다.

Asset Search Dashboard

상단:

- 시장 선택 dropdown
- 자산명, ticker, market
- 현재가, 등락률, 거래량, 시가총액, 52주 고가/저가
- 데이터 상태 badge

요약 탭:

- 종합 시그널
- 종합 인사이드
- 기술적 분석 요약
- 기본적 분석 요약
- 문구와 점수는 지표와 quote 상태에서 생성한다.

기술적 분석 탭:

- timeframe: 1H, 1D, 1W, 1M
- gauge: 기술 지표 점수, 종합 시그널, 이동평균 점수
- 캔들 차트
- 기술 지표 표

- 이동평균 표

Forbidden UI

- Skills Runtime Demo 패널
- charts.md driven
- Markdown -> parser -> dashboard state
- 개발자용 규칙 출처 배지
- generic footer
- 집중도 카드
- OHLCV count KPI
- 상위 3개 비중 단색 bar
- 샘플/fallback 값을 실시간 분석처럼 보이게 하는 문구

sample-data.md - Judge Demo Data Contract

목적

AI가 같은 샘플 데이터로 현재 Glancy 대시보드를 재현하도록 핵심 값과 표시 형식을 고정한다.

Portfolio Summary

Field	Value
Title	종합 포트폴리오 분석
Subtitle	삼성전자 · AAPL · MSFT · SPY · BTC · GLD
Period	2025-01-01 ~ 2025-03-31
KRW Value	128,450,000원
USD Value	\$92,400
Total Return	+11.8%
Volatility	16.4%
Max Drawdown	-8.2%
Sharpe	1.18
Signal Score	72
Signal Label	균형

Holdings

Ticker	Name	Type	Weight	Return	Contribution	Volatility	Technical Score	Fundamental Score
005930	삼성전자	주식형	25.0%	+9.2%	+2.3%	18.5%	68	74
AAPL	Apple	주식형	20.0%	+13.4%	+2.7%	20.1%	75	79
MSFT	Microsoft	주식형	18.0%	+12.6%	+2.3%	17.6%	78	83
SPY	SPDR S&P 500 ETF	ETF형	22.0%	+8.1%	+1.8%	13.2%	66	71
BTC	Bitcoin	암호 자산형	7.0%	+24.8%	+1.7%	51.2%	64	58
GLD	SPDR Gold Shares	ETF형	8.0%	+6.4%	+0.5%	11.8%	61	69

Portfolio Weight Colors

Use the same asset color for donut, legend, segmented bars, and comparison series.

Ticker	Role
005930	chart_1
AAPL	chart_2
MSFT	chart_3
SPY	chart_4
BTC	chart_5
GLD	chart_6

Cumulative Portfolio Series

Values:

100.0, 101.8, 103.5, 105.9, 104.7, 108.4, 110.2, 109.6, 113.1, 111.8

Required labels:

- start: 100.0
- current: 111.8
- change: +11.8%
- date anchors: 01-01, 02-15, 03-31

Drawdown Series

Values:

-1.0%, -2.5%, -1.8%, -4.1%, -8.2%, -5.2%, -3.6%, -2.1%, -1.5%, -0.8%

Required labels:

- start: -1.0%
- minimum: -8.2%
- end: -0.8%
- date anchors: 01-01, 02-15, 03-31

Normalized Comparison

Date	005930	AAPL	MSFT	SPY	BTC	GLD
01-01	100	100	100	100	100	100
01-15	104	105	106	102	112	101
02-01	108	111	110	105	125	103
02-15	103	109	114	107	118	106
03-01	111	116	118	110	133	108
03-31	109.2	113.4	112.6	108.1	124.8	106.4

Monthly Returns

Month	Return
2025-01	+3.2%
2025-02	+4.1%
2025-03	+3.9%
2025-04 to 2025-12	-

OHLCV Snapshot Counts

These counts are evidence and data availability metadata, not primary dashboard KPI cards.

Ticker	Daily Candles
005930	244
AAPL	251
MSFT	251
SPY	251
BTC	365
GLD	251

data.md - Data Source and Upload Detection

목적

모든 투자 입력을 대시보드가 이해할 수 있는 표준 구조로 바꾼다. 시장 API, 샘플 데이터, CSV, JSON 모두 같은 분석 파이프라인에 들어가야 한다.

지원 데이터 유형

유형	감지 조건	대시보드
composite_portfolio	여러 ticker의 weight 또는 quantity와 수익률, 가격, 지표 데이터가 함께 있음	종합 포트폴리오
OHLCV	Date, Open, High, Low, Close 컬럼	캔들 차트 기반 기술 분석
portfolio	Ticker와 Weight 또는 Quantity 컬럼	비중, 보유 자산, 집중 위험
multi_asset	Date와 여러 자산 가격 컬럼	정규화 가격 비교, 상관 관계
returns	Date와 Return 컬럼	누적 성과, 낙폭, 월별 수익률
price_series	Date와 Close 또는 Price 컬럼	가격 흐름, 수익률, 낙폭

표준 출력

```
interface MarketData {
  source: 'kr_stocks' | 'us_stocks' | 'etfs' | 'crypto' | 'indices' | 'user_upload'
  symbol: string
  name: string
  type: 'OHLCV' | 'price_series' | 'portfolio' | 'multi_asset' | 'returns' | 'composite_portfolio'
  currency: 'KRW' | 'USD' | 'USDT' | 'UNKNOWN'
  candles: Array<{ time: number; open: number; high: number; low: number; close: number; volume:
number }>
  meta: { data_status: 'live' | 'cached' | 'sample' | 'unavailable'; source_name?: string;
fallback_reason?: string | null }
}
```

`composite_portfolio` 는 추가로 `summary`, `holdings`, `monthlyReturns`, 자산별 `technical`, `fundamental`, `summary` 블록을 포함한다.

업로드 감지 순서

- `composite_portfolio`: ticker와 weight 또는 quantity가 있고, 다중 자산 성과를 만들 수 있음
- `OHLCV`: open, high, low, close가 모두 있음
- `portfolio`: ticker와 weight 또는 quantity가 있음
- `returns`: date와 return이 있음
- `multi_asset`: date와 세 개 이상의 숫자형 자산 컬럼이 있음
- `price_series`: date와 close 또는 price가 있음
- `unknown`: 감지 실패 안내 표시

컬럼 별칭

표준 컬럼	허용 별칭
<code>date</code>	date, time, datetime, 날짜, 일자
<code>open</code>	open, o, 시가
<code>high</code>	high, h, 고가
<code>low</code>	low, l, 저가
<code>close</code>	close, price, c, 종가, 현재가
<code>volume</code>	volume, vol, 거래량
<code>ticker</code>	ticker, symbol, 종목, 종목코드
<code>weight</code>	weight, allocation, 비중
<code>quantity</code>	quantity, shares, 수량, 보유수량
<code>return</code>	return, returns, 수익률

데이터 보강과 fallback

- 외부 API 실패 시 캐시를 먼저 쓰고, 없으면 샘플 기준 데이터를 사용한다.
- 샘플 기준 데이터는 UI와 인사이트에서 명시한다.
- Volume이 없으면 0으로 채우되 거래량 분석은 제한한다.
- Price series는 close를 open, high, low, close에 복제하여 간이 OHLC로 변환할 수 있다.
- 한국 주식 이름은 ticker보다 종목명을 우선한다. quote 응답의 name이 ticker와 같으면 기존 이름을 유지한다.

indicators.md - Computation Layer

목적

표준화된 가격, 포트폴리오, 재무 데이터에서 지표와 점수를 계산한다. 모든 점수는 값과 근거 신호를 함께 제공해야 하며, 화면에 보이는 숫자는 하드코딩하지 않는다.

기술 지표 표준 세트

자산검색과 종합 포트폴리오의 개별 자산 분석은 같은 기술 지표 세트를 사용한다.

표준 노출 순서는 RSI(14), STOCH(9,6), STOCHRSI(14), MACD(12,26), ADX(14), Williams %R, CCI(14), ATR(14), Highs/Lows(14), Ultimate Oscillator, ROC(12), Bull/Bear Power다.

그룹	지표
이동평균	MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200의 SMA와 EMA
모멘텀	RSI(14), STOCH(9,6), STOCHRSI(14), MACD(12,26), ROC(12), Ultimate Oscillator
추세 강도	ADX(14), Williams %R, CCI(14), Highs/Lows(14), Bull/Bear Power
변동성	Bollinger Bands, ATR(14)
거래량	OBV, 거래 확산도 또는 Volume MA

출력 구조

```
interface Indicator {
  name: string
  value: number | string
  signal: '강한 매수' | '매수' | '중립' | '매도' | '강한 매도' | '과매수' | '과매도' | '변동성 보통'
  score?: number
}

interface IndicatorsResponse {
  indicators: Indicator[]
  moving_averages: Array<{ period: number; sma: number | null; ema: number | null; signal: string;
score: number }>
  gauges: {
    moving_average: { percent: number; signal: string }
    technical: { percent: number; signal: string }
    overall: { percent: number; signal: string }
  }
  insights: { summary: string; details?: Array<{ category: string; text: string }> }
}
```

점수 규칙

신호	점수
강한 매수	100
매수	75
중립	50
매도	25
강한 매도	0

- `technical.percent` 는 기술 지표 점수 평균이다.
- `moving_average.percent` 는 MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 신호 평균이다.
- `overall.percent` 는 technical과 moving_average를 함께 반영한다.
- 지표가 없으면 점수는 0으로 두고 `지표 데이터 부족` 문구를 표시한다.
- API 실패 시 고정값 72, 85, 78 같은 fallback 숫자를 쓰지 않는다.

주요 신호 기준

지표	매수 또는 긍정	매도 또는 경고
RSI(14)	30 미만은 과매도 반등 가능성	70 초과는 과매수 조정 가능성
STOCH(9,6)	20 미만 또는 상향 전환	80 초과 또는 하향 전환
STOCHRSI(14)	0.2 미만	0.8 초과
MACD(12,26)	MACD가 signal 위 또는 상향 돌파	MACD가 signal 아래 또는 하향 돌파
ADX(14)	25 이상이면 추세 강도 확인	20 미만이면 방향성 약함
ROC(12)	0 초과	0 미만
CCI(14)	-100 미만은 과매도, 100 초과는 강한 모멘텀	200 초과는 과열 경고

포트폴리오 지표

`composite_portfolio` 는 다음을 계산한다.

- 총 평가금액, 총 수익률, 변동성, 최대 낙폭, Sharpe 비율
- 자산별 비중, 수익률, 기여도, 변동성
- 포트폴리오 누적 성과
- 최대 낙폭 흐름
- 월별 수익률
- 보유 자산 요약

집중도 전용 카드나 상위 3개 비중 바는 현재 UI에서 삭제한다. 필요하다면 인사이트 문장 안에서만 집중 위험을 언급한다.

기본적 분석 점수

기본적 분석은 PER, PBR, ROE, 배당수익률, 성장성, 재무건전성 데이터가 있을 때만 점수화한다. 데이터가 부족하면 임의 점수 대신 `기초 데이터 부족` 또는 `기본 분석 미지원` 을 표시한다.

insights.md - Rule-Based Narrative Layer

목적

화면의 한국어 분석 문구를 지표 상태에서 생성한다. 인사이트는 deterministic해야 하며, 외부 LLM 호출 없이도 같은 입력에 같은 문구를 만들어야 한다.

절대 원칙

- 하드코딩 문구 금지: 특정 자산에 고정된 문장을 넣지 않는다.
- 투자 명령 금지: 반드시 매수, 확정 수익 같은 표현을 쓰지 않는다.
- 데이터 상태 명시: 데이터 수신 실패, 샘플 기준, 지표 데이터 부족은 숨기지 않는다.
- 상충 신호 명시: RSI는 매도인데 MACD는 매수처럼 지표가 엇갈리면 이를 문장에 포함한다.
- 요약 문구는 대시보드 카드에서 한두 줄로 읽히게 한다.

종합 인사이트 생성

입력:

- technical.percent
- moving_average.percent
- 주요 indicator signal
- 데이터 상태
- 자산명, 수익률, 변동성

규칙:

상황	문구 방향
기술 점수와 MA 점수가 모두 70 이상	기술 지표와 이동평균 흐름이 우호적이라고 설명
기술 점수 또는 MA 점수가 35 이하	추세 약화와 변동성 관리 필요 설명
매수와 매도 신호가 함께 존재	지표가 혼재되어 추가 확인이 필요하다고 설명
지표 없음	지표 데이터 부족으로 정량 신호를 확정하기 어렵다고 설명
API 실패	데이터 수신 실패로 샘플 기준 또는 보유 가격 정보만 반영했다고 설명

예시:

삼성전자는 기술 지표와 이동평균 흐름이 모두 우호적입니다. 단기 추세는 긍정적이지만 과열 신호가 함께 있는지 확인해야 합니다.

삼성전자의 외부 지표 데이터 수신 실패로 샘플 기준 차트와 보유 중인 가격 정보만 반영했습니다. 실제 판단에는 최신 지표 재수신이 필요합니다.

기술 지표 문구

지표	조건	문구
RSI(14)	70 초과	RSI가 과매수권에 있어 단기 과열 여부를 확인해야 한다
RSI(14)	30 미만	RSI가 과매도권에 있어 반등 가능성과 추가 하락 위험을 함께 확인한다
MACD(12,26)	매수	MACD가 우호적 모멘텀을 보인다
MACD(12,26)	매도	MACD가 단기 약세 신호를 보인다
MA 배열	상승	현재 가격이 주요 이동평균 위에서 유지된다
MA 배열	하락	주요 이동평균 아래로 내려가 추세 확인이 필요하다
ADX(14)	25 이상	추세 강도가 확인된다
ADX(14)	20 미만	방향성이 약해 횡보 가능성이 있다

포트폴리오 인사이트

`composite_portfolio` 는 다음 문장을 생성한다.

- 총 수익률, 변동성, 최대 낙폭을 함께 설명한다.
- 성과/리스크 탭의 포트폴리오 누적 성과, 최대 낙폭 흐름, 월별 수익률 과 같은 숫자를 근거로 쓴다.
- 자산 배분 탭에서는 비중과 보유 자산 요약을 설명한다.
- 집중도 카드가 없으므로 상위 3개 비중은 별도 시각화하지 않는다.

안전 문구

필요할 때 다음 의미를 짧게 포함한다.

본 분석은 입력 데이터 기반 참고 정보이며 최종 투자 판단은 사용자의 책임입니다.

charts.md - Visualization Intelligence Layer

목적

감지된 데이터 유형과 계산된 지표에 맞는 차트 묶음을 선택한다. 사용자가 보는 화면에는 developer-facing 내부 설명을 렌더링하지 않는다. 규칙 출처나 `charts.md driven` 같은 문구는 코드 검증과 문서 추적용이지 최종 대시보드 UI가 아니다.

ChartSpec

```
type ChartType =  
  | 'candle'  
  | 'line'  
  | 'area'  
  | 'bar'  
  | 'heatmap'  
  | 'correlation'  
  | 'donut'  
  | 'normalized_comparison'  
  | 'drawdown'  
  | 'monthly_returns'  
  | 'metrics'  
  | 'table'  
  
interface ChartSpec {  
  id: string  
  type: ChartType  
  title: string  
  priority: 'primary' | 'secondary' | 'supporting'  
  dataKey: string  
  encoding?: Record<string, string>  
  reason?: string  
  skillsRule?: string  
}
```

데이터 유형별 차트

유형	필수 차트
<code>composite_portfolio</code>	포트폴리오 비중 donut, 포트폴리오 누적 성과, 자산별 정규화 가격 비교, 최대 낙폭 흐름, 월별 수익률, 보유 자산 요약
<code>OHLCV</code>	캔들 차트, MA overlay, 거래량, RSI, MACD, 기술 지표 표
<code>portfolio</code>	비중 donut 또는 treemap, 보유 자산 table
<code>multi_asset</code>	100 기준 정규화 가격 비교, 상관관계 heatmap, 변동성 bar
<code>returns</code>	누적 수익률, drawdown, 월별 수익률 heatmap, 핵심 지표 카드
<code>price_series</code>	가격 line 또는 area, 수익률, drawdown

종합 포트폴리오 화면 규칙

- `요약` 탭은 종합 시그널, 포트폴리오 비중, 핵심 지표 카드, 누적 성과, 보유 자산 요약을 보여준다.
- `성과/리스크` 탭은 `포트폴리오 누적 성과`, `자산별 정규화 가격 비교`, `최대 낙폭 흐름`, `월별 수익률` 을 보여준다.
- `자산 배분` 탭은 포트폴리오 비중 donut과 보유 자산 요약을 보여준다.
- `개별 자산 분석` 탭은 선택 자산의 요약, 기술적 분석, 기본적 분석을 보여준다.
- `composite_portfolio` 와 단순 `portfolio` 업로드 모두 집중도 카드와 단색 상위 3개 비중 bar를 렌더링하지 않는다.
- 집중 위험은 필요할 때 인사이트 문장으로만 설명하고 별도 chart card로 만들지 않는다.

시간축과 숫자 표시

- 성과/리스크의 선형 그래프에는 시작, 중간, 종료 날짜 앵커를 표시한다.
- 포트폴리오 누적 성과에는 시작값과 현재값을 표시한다.
- 최대 낙폭 흐름에는 시작, 종료, 최저 낙폭 값을 퍼센트로 표시한다.
- 월별 수익률은 월 레이블과 값이 함께 보이게 한다.

색상

- 상승, 수익, 매수는 positive 색상이다.
- 하락, 손실, 매도는 negative 색상이다.
- 자산 식별 색상은 chart series 색상을 사용한다.
- 포트폴리오 비중 donut과 관련 legend의 색상은 항상 일치해야 한다.

layout.md - Dashboard Composition Layer

목적

분석 결과를 현재 Glancy와 같은 정보 구조로 배치한다. 화면은 마케팅 페이지가 아니라 전문 투자 대시보드여야 한다.

공통 구조

Header: 로고, 통합 검색, 테마 토글, 새로고침
Top Navigation: 대시보드, 자산검색, CSV 업로드
Main Content: 선택된 흐름에 맞는 대시보드

첫 화면: 종합 포트폴리오

상단:

- 제목 **종합 포트폴리오 분석**
- 자산 목록
- 분석 기간
- 총 평가금액, 기준 통화 환산값
- 총 수익률, 변동성, 최대 낙폭

탭:

- 요약
- 성과/리스크
- 자산 배분
- 개별 자산 분석

요약 탭

포함:

- 종합 시그널 gauge
- 포트폴리오 비중 donut과 동일 색상 legend
- 총 수익률, 연율 변동성, 최대 낙폭, Sharpe 비율 카드
- 포트폴리오 누적 성과 sparkline

- 보유 자산 요약

삭제:

- 집중도 카드는 삭제한다.
- OHLCV 개수 또는 OHLCV count는 주요 KPI로 표시하지 않는다.
- 내부 설명, 샘플 경고 칩, footer성 설명 문구는 표시하지 않는다.

성과/리스크 탭

- 포트폴리오 누적 성과 그래프에는 날짜와 숫자를 함께 표시한다.
- 최대 낙폭 흐름 그래프에는 퍼센트 값과 날짜를 함께 표시한다.
- 월별 수익률은 월 레이블과 수익률 값을 표시한다.
- 자산별 정규화 가격 비교는 자산 색상과 legend를 일치시킨다.

자산검색

요약 탭:

- 종합 시그널과 종합 인사이트는 지표 상태에서 생성한다.
- 기술적 분석 요약 점수와 기본적 분석 요약 점수에는 근거 지표를 함께 둔다.
- 데이터 수신 실패 시 샘플 기준 또는 지표 데이터 부족을 표시한다.

기술적 분석 탭:

- timeframe은 1H, 1D, 1W, 1M 이다.
- 세 gauge는 기술 지표 점수, 종합 시그널, 이동평균 점수다.
- 캔들 차트, 기술 지표 표, 이동평균 표를 보여준다.
- Skills Runtime Demo 패널은 렌더링하지 않는다.

기본적 분석 탭:

- 지원 자산은 valuation, profitability, growth, financial health, shareholder return을 보여준다.
- 미지원 자산은 disabled tab 또는 empty state로 처리한다.

CSV 업로드

- 상단 탭과 업로드 영역 사이에 충분한 여백을 둔다.
- 업로드 성공 시 raw JSON보다 감지 유형, 요약, 자동 대시보드를 먼저 보여준다.
- 지원 데이터 유형 안내는 실제 구현과 맞아야 한다.

Upload Dashboard Contract

CSV 업로드 화면은 다음 컴포넌트 책임을 가진다.

- `UploadView`: CSV 업로드 전체 흐름을 담당한다.
- `UploadModeToggle`: 샘플 대시보드, 파일 업로드 전환 버튼을 담당한다.
- `SampleDashboardPanel`: 제공 샘플 목록을 카드 grid로 보여주고 선택한 샘플을 backend sample 분석 경로로 실행한다.
- `FileDropzone`: CSV/JSON drag and drop, 파일 선택 버튼, 선택 파일명을 보여준다.
- `SupportedTypesGrid`: `OHLCV`, `portfolio`, `multi_asset`, `returns`, `price_series`, `composite_portfolio` 여섯 유형을 실제 감지 규칙과 같은 이름으로 보여준다.
- `DetectedTypeCard`: 업로드 성공 후 감지된 데이터 유형을 먼저 보여준다.
- `AutomaticDashboard`: 감지 결과가 `composite_portfolio` 이면 `CompositePortfolioDashboard`, 그 외 지원 유형이면 `VisualizationDashboard` 를 렌더링한다.
- `RawJsonDetails`: 원본 JSON은 자동 대시보드 아래의 접힌 details 영역에만 둔다.

업로드 결과 화면은 내부 규칙 출처, runtime demo, `charts.md driven` 배지를 보여주지 않는다.

`portfolio` 단일 업로드는 자산 배분 donut과 보유 자산 중심으로 보여주며 집중도 전용 차트는 만들지 않는다.

반응형

- 모바일은 단일 컬럼이다.
- 데스크톱은 dense grid를 사용한다.
- 카드 안에 카드를 중첩하지 않는다.
- 텍스트가 버튼이나 카드 밖으로 넘치지 않게 한다.

theme.md - Design Token Layer

방향

Glancy는 dark financial workstation 스타일의 전문 투자 대시보드다. 시각적 장식보다 데이터 밀도, 숫자 가독성, 빠른 비교, 반복 사용성을 우선한다.

타이포그래피

용도	글꼴
본문과 UI	Pretendard, Inter, sans-serif
숫자	JetBrains Mono, SF Mono, Consolas, monospace

숫자는 tabular figure처럼 자릿수가 안정적으로 보이게 한다.

Dark Theme

```
page_background: "#0a0a0a"
surface_1: "#121212"
surface_2: "#1a1a1a"
surface_3: "#222222"
surface_4: "#2a2a2a"
text_primary: "#fafafa"
text_secondary: "#a3a3a3"
text_tertiary: "#737373"
brand_primary: "#06b6d4"
positive: "#22c55e"
negative: "#ef4444"
neutral: "#a3a3a3"
warning: "#f59e0b"
info: "#3b82f6"
border_default: "#262626"
```

Light Theme

```
page_background: "#fafafa"
surface_1: "#ffffff"
surface_2: "#f5f5f5"
surface_3: "#e5e5e5"
surface_4: "#d4d4d4"
text_primary: "#0a0a0a"
text_secondary: "#525252"
text_tertiary: "#737373"
brand_primary: "#0891b2"
positive: "#16a34a"
negative: "#dc2626"
neutral: "#737373"
warning: "#d97706"
info: "#2563eb"
border_default: "#e5e5e5"
```

자산 색상

```
chart_1: "#06b6d4"
chart_2: "#22c55e"
chart_3: "#f59e0b"
chart_4: "#ef4444"
chart_5: "#a855f7"
chart_6: "#14b8a6"
chart_7: "#8b5cf6"
chart_8: "#ec4899"
```

- 자산 식별 색상은 포트폴리오 donut, legend, 비교 차트에서 일치해야 한다.
- positive와 negative는 방향성에만 사용한다.
- 단일 하늘색 bar로 여러 자산의 비중을 표현하지 않는다.

컴포넌트 규칙

- 카드 radius는 8px 이하를 기본으로 한다.
- pill과 segmented control은 9999px radius를 허용한다.
- 카드 padding은 16px에서 24px 사이로 유지한다.
- 화면 전체가 한 가지 색상 계열로만 보이지 않게 한다.

- 버튼은 가능한 경우 아이콘이나 명확한 라벨을 사용한다.

접근성

- 색상만으로 신호를 전달하지 않는다.
- 수익률, 낙폭, 월별 수익률에는 숫자 라벨을 제공한다.
- 작은 카드 내부의 heading은 hero 크기로 키우지 않는다.

Kiwoom REST Provider Skill

Purpose

Use this skill when the user wants Korean stock quotes or charts to use Kiwoom REST API instead of only pykrx/KRX data.

Kiwoom is optional. The dashboard must continue to work without Kiwoom credentials.

Provider Modes

Mode	Behavior
<code>pykrx</code>	Default. KRX KIND search, pykrx OHLCV chart, latest daily candle for displayed price.
<code>kiwoom_rest</code>	Use Kiwoom REST API for quote and chart. If it fails, surface the failure and fallback where configured.
<code>auto</code>	Prefer Kiwoom REST when env is complete; otherwise use pykrx/KRX without blocking.

User Must Configure

AI cannot complete these steps for the user:

- Apply for Kiwoom REST API access.
- Issue mock or account App Key and App Secret.
- Register the backend outbound public IP in the Kiwoom portal.
- Store secrets in `backend/.env`, never in frontend `.env.local`.
- Restart the backend after changing env values.

Expected local env keys:

```
KIWOOM_MODE=mock
KIWOOM_PROVIDER_MODE=auto
KIWOOM_APP_KEY=...
KIWOOM_APP_SECRET=...
KIWOOM_ACCOUNT_NO=...
KIWOOM_API_BASE_URL=https://mockapi.kiwoom.com
```

AI Must Implement

- Read Kiwoom env only from the backend process.
- Never ask the user to paste App Secret into chat.
- Use OAuth client credentials to obtain and cache an access token.
- Use `api-id` headers for TR calls.
- Use quote data to update current price, change rate, and volume.
- Keep KRX KIND search as the Korean ticker universe.
- Keep pykrx/KRX fallback for judge-safe demos.
- Label UI data source clearly: Kiwoom quote, daily/delayed data, cache, or sample.

Official REST Shape

Official Kiwoom REST docs describe:

- Token: `POST /oauth2/token`
- Production domain: `https://api.kiwoom.com`
- Mock domain: `https://mockapi.kiwoom.com`
- Token body: `grant_type=client_credentials`, `appkey`, `secretkey`
- TR calls: `authorization: Bearer ...`, `api-id: <TR>`
- Stock info TR: `ka10001`
- Daily chart TR: `ka10081`

Failure Policy

- Missing env: report `missing_env` in health and use pykrx/KRX.
- Token or API failure: do not crash the dashboard.
- Quote failure: keep existing MarketData-derived price.
- Chart failure in `auto`: fallback to pykrx OHLCV.
- Chart failure in `kiwoom_rest`: surface error so configuration problems are visible during setup.

acceptance.md - Reproduction Checklist

목적

AI가 `skills/` 를 읽고 만든 결과물이 현재 Glancy와 같은지 검수한다. 하나라도 실패하면 "똑같이 구현" 목표를 만족하지 못한다.

Must Pass

- 첫 화면이 종합 포트폴리오 대시보드다.
- 최상위 탭은 `대시보드`, `자산검색`, `CSV 업로드` 다.
- 종합 포트폴리오 탭은 `요약`, `성과/리스크`, `자산 배분`, `개별 자산 분석` 순서다.
- header 값은 `128,450,000원`, `$92,400`, `+11.8%`, `16.4%`, `-8.2%` 다.
- 샘플 자산은 `005930`, `AAPL`, `MSFT`, `SPY`, `BTC`, `GLD` 여섯 개다.
- 포트폴리오 비중은 25.0%, 20.0%, 18.0%, 22.0%, 7.0%, 8.0%다.
- 성과/리스크 그래프에는 날짜 앵커가 표시된다.
- `포트폴리오 누적 성과` 는 100.0과 111.8을 표시한다.
- `최대 낙폭 흐름` 은 -1.0%, -8.2%, -0.8%를 표시한다.
- `월별 수익률` 은 01, 02, 03의 값과 나머지 월의 `-` 를 표시한다.
- 개별 자산 metric은 `비중`, `수익률`, `변동성` 만 표시한다.
- 기술 지표 표는 자산검색과 개별 자산 분석에서 같은 지표 세트를 사용한다.
- 데이터 실패 시 `데이터 수신 실패`, `샘플 기준`, `지표 데이터 부족` 중 해당 상태를 명시한다.

Must Not Render

- `집중도`
- `상위 3개 비중` 전용 카드
- `OHLCV 244개` 같은 OHLCV count KPI
- `Skills Runtime Demo`
- `charts.md driven`
- `Markdown -> parser -> dashboard state`
- footer의 generic 서비스 설명
- 개발자용 rule/source badge

Visual Acceptance

- 카드 radius는 8px 이하가 기본이다.
- 배경은 어두운 전문 투자 대시보드 톤이다.
- 카드 안에 카드가 중첩된 것처럼 보이지 않아야 한다.
- donut 색상과 legend 색상은 일치한다.
- financial direction 색상은 positive/negative 의미로만 쓴다.
- 텍스트는 모바일과 데스크톱 모두 카드 밖으로 넘치지 않는다.

Data Acceptance

- `sample-data.md`의 숫자와 화면 숫자가 일치한다.
- 업로드가 `composite_portfolio`로 감지되면 종합 포트폴리오 화면을 재사용한다.
- `OHLCV`, `portfolio`, `multi_asset`, `returns`, `price_series` 업로드는 각 유형에 맞는 자동 대시보드를 렌더링한다.
- `portfolio` 단일 업로드는 비중 donut과 보유 자산 table 중심이며 집중도 전용 chart card를 렌더링하지 않는다.
- fallback 데이터는 분석을 유지할 수 있지만 실시간 또는 최신 데이터처럼 표현하지 않는다.

Implementation Acceptance

- 하드코딩 인사이트 문구를 자산별로 직접 박아 넣지 않는다.
- 지표 점수는 indicator signal 또는 데이터 상태에서 계산한다.
- `72`, `85`, `78` 같은 설명 없는 fallback gauge 값은 쓰지 않는다.
- `composite_portfolio`의 `signal_score`와 insight는 총 수익률, 변동성, 최대 낙폭, Sharpe, 자산별 기여도에서 계산 또는 생성한다.
- 한국 주식 quote name이 ticker와 같으면 기존 종목명을 유지한다.